மற்றும் HI ஆகியவற்றின் செறிவுகள் முறையே 0.2mol L^{-1}, 0.2 mol L^{-1} மற்றும் 0.6 mol L^{-1} என கண்டறியப்படுகிறது. மேற்கண்டுள்ள தகவல் மூலம் நாம் வினை நிகழும் திசையினை பின்வருமாறு கண்டறிய இயலும்

$$Q = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} = \frac{0.6 \times 0.6}{0.2 \times 0.2} = 9$$

$Q < K_C$ என்பதால், வினையானது முன்னோக்கிய திசையில் நிகழும்.

எடுத்துக்காட்டு 2

$$N_2O_4\,(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$$

373Kல், மேற்கண்டுள்ள வினைக்கு K_C = 0.21. கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் N_2O_4 மற்றும் NO_2 ஆகியவற்றின் செறிவுகள் முறையே 0.125 mol dm^{-3} மற்றும் 0.5 mol dm^{-3} என கண்டறியப்பட்டது. இவ் விவரங்களிலிருந்து வினை நிகழும் திசையினை நாம் பின்வருமாறு தீர்மானிக்க இயலும்.

$$Q = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]} = \frac{0.5 \times 0.5}{0.125} = 2$$

Qன் மதிப்பானது K_Cன் மதிப்பினை விட அதிகம் எனவே Qன் மதிப்பு 0.21 ஆகும் வரை வினையானது பின்னோக்கிய திசையில் நிகழும்.

தன் மதிப்பீடு

3. ஹைட்ரஜனை தொழில் முறையில் தயாரிக்க பின்வரும் நீர்வாயு மாற்ற வினை மிக முக்கியமானதாகும்.

$$CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$$

கொடுக்கப்பட்ட வெப்பநிலையில் $K_P = 2.7$, 2L குடுவையில் 0.13மோல் CO, 0.56 மோல் நீர் 0.78 மோல் CO_2 மற்றும் 0.28 மோல் H_2 ஆகியன எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால், சமநிலையை அடைய வினை எந்த திசையில் நிகழும் எனக் கண்டறிக.

8.7.3 சமநிலையில் வினைபடு பொருள்கள் மற்றும் வினை விளைபொருள்களின் செறிவுகளைக் கணக்கிடுதல்

ஒரு வினைக்கு, வினைபடு பொருள்கள் மற்றும் வினை விளைபொருள்கள் ஆகியவற்றின் சமநிலைச் செறிவுகள் தெரிந்திருப்பின், சமநிலை மாறிலியைக் கணக்கிடலாம் அதைப் போலவே சமநிலை மாறிலி மதிப்பு தெரிந்திருப்பின் சமநிலைச் செறிவுகளைக் கண்டறிய இயலும்.

HI சிதைவடைதல்:

HI உருவாகும் மீள்வினையை நாம் கருதுவோம்.V கொள்ளளவு உடைய கலனில் 'a' மோல் ஹைட்ரஜன் மற்றும் 'b' மோல் அயோடின் வாயுக்கள், வினைபுரிய அனுமதிக்கப்படுகின்றன. x மோல் ஹைட்ரஜன் x மோல் அயோடினுடன் வினைபுரிந்து 2x மோல் HIஐ தருவதாகக் கொள்வோம்.

$$H_2\,(g) + I_{2\,(g)} \rightleftharpoons 2HI(g)$$

	H_2	I_2	HI
ஆரம்பத்தில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை	a	b	0
வினைபட்ட மோல்களின் எண்ணிக்கை	x	x	0
சமநிலையில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை	a-x	b-x	2x
சமநிலையில் மோலார் செறிவு	$\frac{a-x}{V}$	$\frac{b-x}{V}$	$\frac{2x}{V}$

நிறைதாக்க விதியைப் பயன்படுத்த,

$$K_C = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]}$$

$$= \frac{\left(\frac{2x}{V}\right)^2}{\left(\frac{a-x}{V}\right)\left(\frac{b-x}{V}\right)} = \frac{4x^2}{(a-x)(b-x)}$$

சமநிலை மாறிலி K_P ன் மதிப்பினை பின்வருமாறு கணக்கிட இயலும்.

K_P க்கும் K_C க்கும் இடையேயான தொடர்பினை

Unit 8 final - jagan.indd 12 22-01-2021 14:50:49